

Analisis de focal_soft_toms_v2

Focal loss suave, calibracion full-track + NMS y comparacion contra baseline weighted_t14t16

Resumen ejecutivo

- La corrida supera a la baseline en todas las metricas agregadas: micro-F1 0.6177 vs 0.5863 (+0.0314) y macro-F1 0.5899 vs 0.5855 (+0.0044).
- Tambien mejora precision (+0.0379) y recall (+0.0235), una combinacion mas solida que focal_toms_v1.
- La ganancia agregada viene sobre todo de KD (+0.0464 F1) y SD (+0.0590 F1).
- El punto debil es claro: T12 (-0.0460), T14 (-0.0078) y T16 (-0.0297) retroceden en F1, principalmente por perdida de recall.
- La configuracion seleccionada por VAL fue checkpoint best, threshold 0.05 y NMS 110 ms; TEST no participo en seleccion.

Configuracion de la corrida

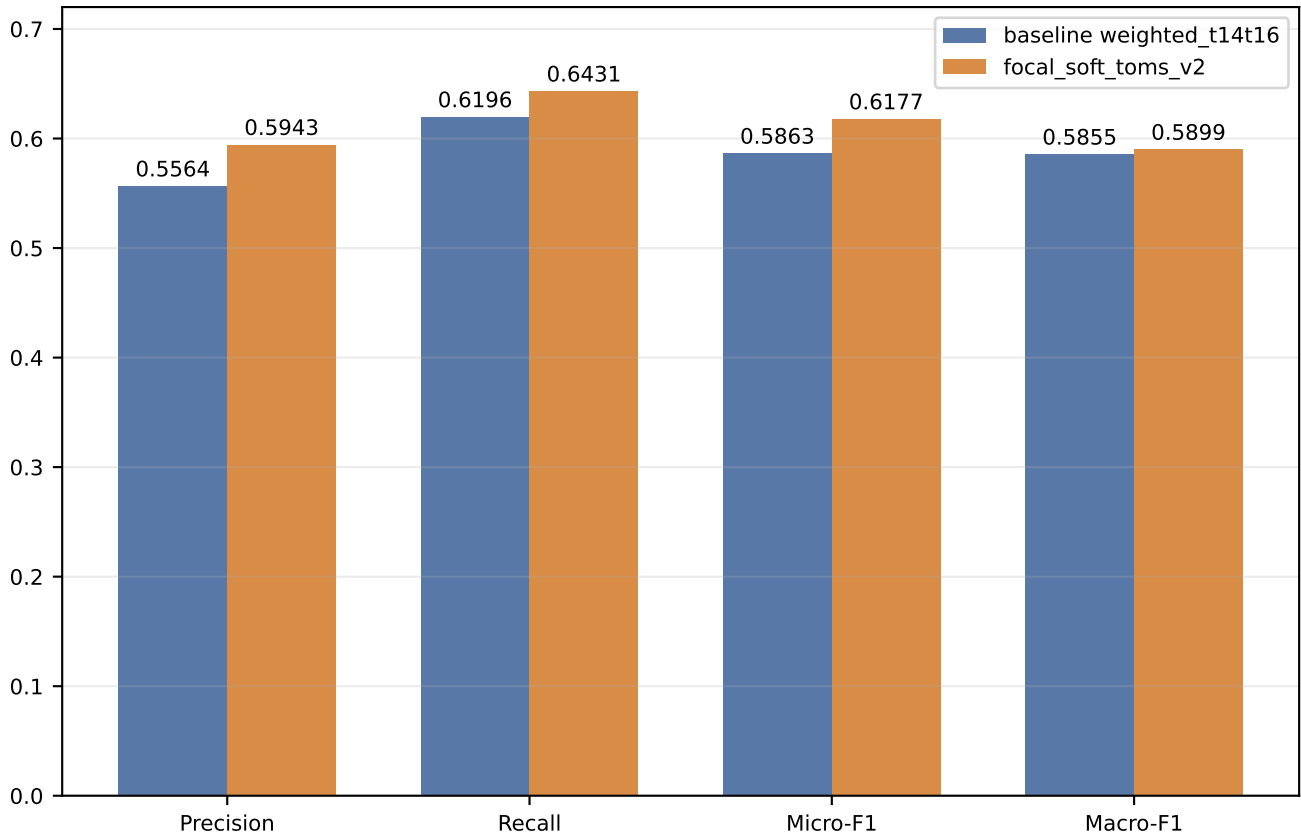
- Modelo: Frame_RNN | esquema: vibro_5_toms | clases: KD, SD, T12, T14, T16
- Entrenamiento: 60 epocas, 600 steps/epoca, 150 val steps, batch=1
- Loss: focal suave, gamma=1.0, alpha=0.25
- Pesos de clase: KD=1.0, SD=1.0, T12=1.1, T14=1.3, T16=1.5
- Inferencia seleccionada: checkpoint=best, threshold=0.05, NMS=110 ms, tolerancia onset=50.0 ms

Criterio	Resultado
Micro-F1 full-track + NMS	Pasa: +0.0314 contra baseline.
Macro-F1 / balance	Pasa leve: +0.0044, pero con redistribucion entre clases.
Toms foco	No pasa completo: T12/T14/T16 bajan en F1.
Decision Candidata fuerte, reemplazo condicionado al criterio de no degradar toms.	
Nueva baseline experimental/global; conservar weighted_t14t16 si toms son prioridad estricta.	

Fuente: artefactos existentes de la run, fulltrack_calibration_f1_nms y comparacion focal_soft_toms_v2_vs_weighted_t14t16. TEST solo se reporta tras congelar configuracion desde VAL.

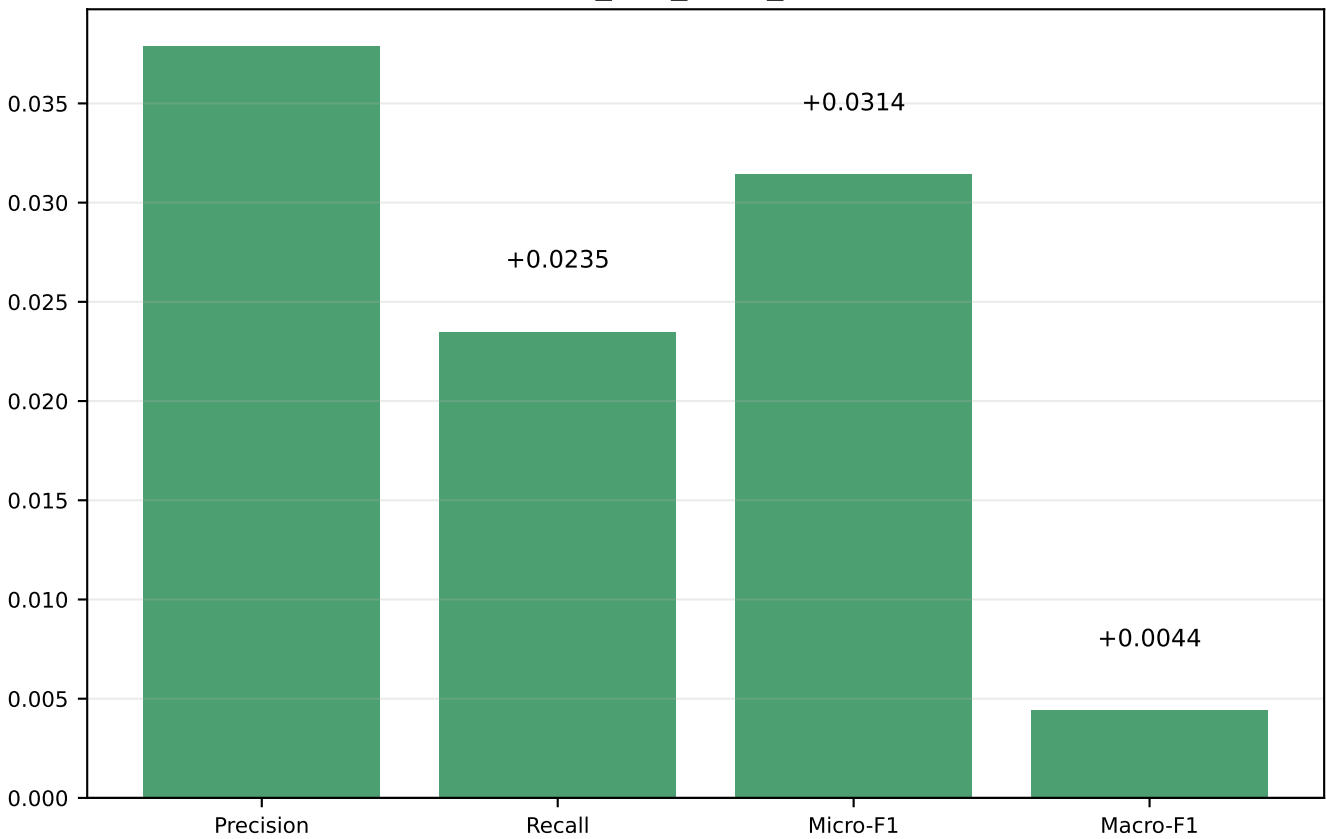
Comparacion agregada contra baseline

TEST full-track con configuracion seleccionada por VAL



+0.0379

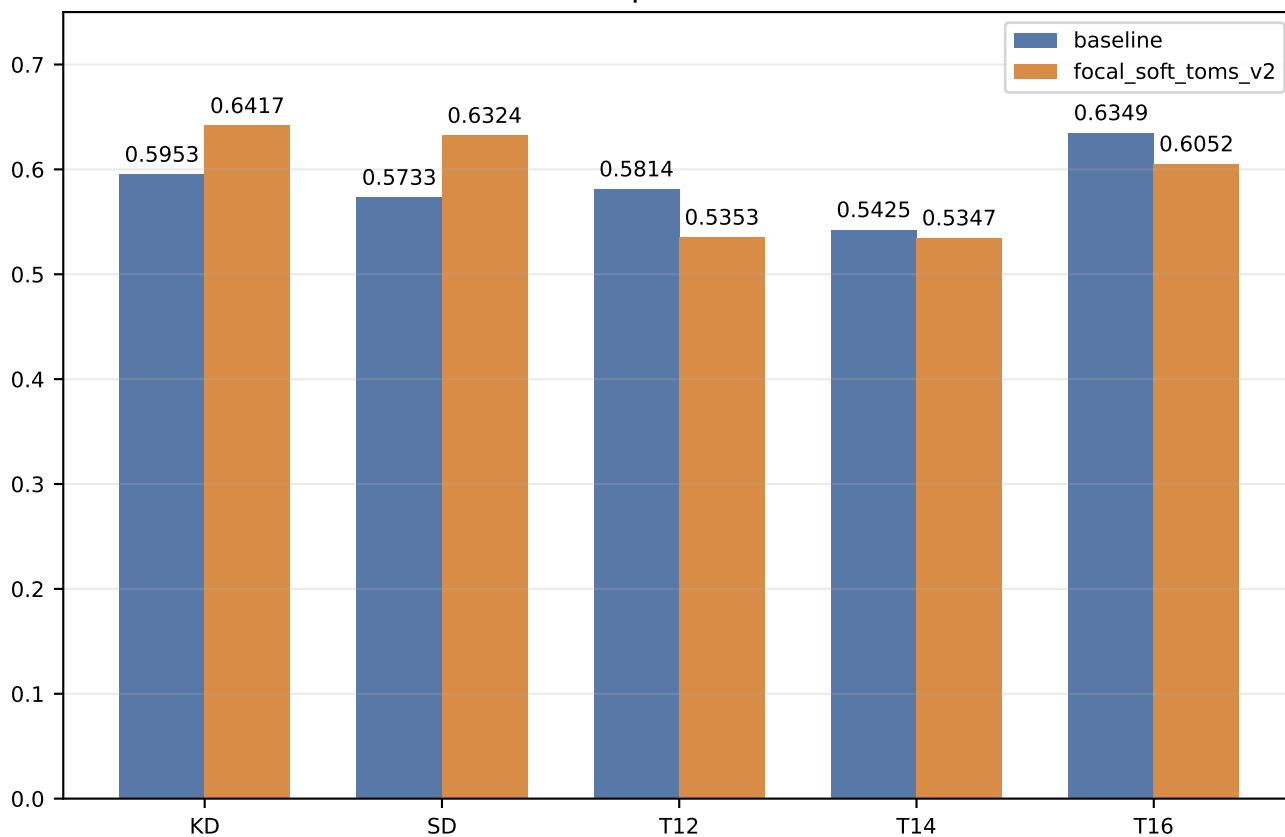
Delta focal_soft_toms_v2 - baseline



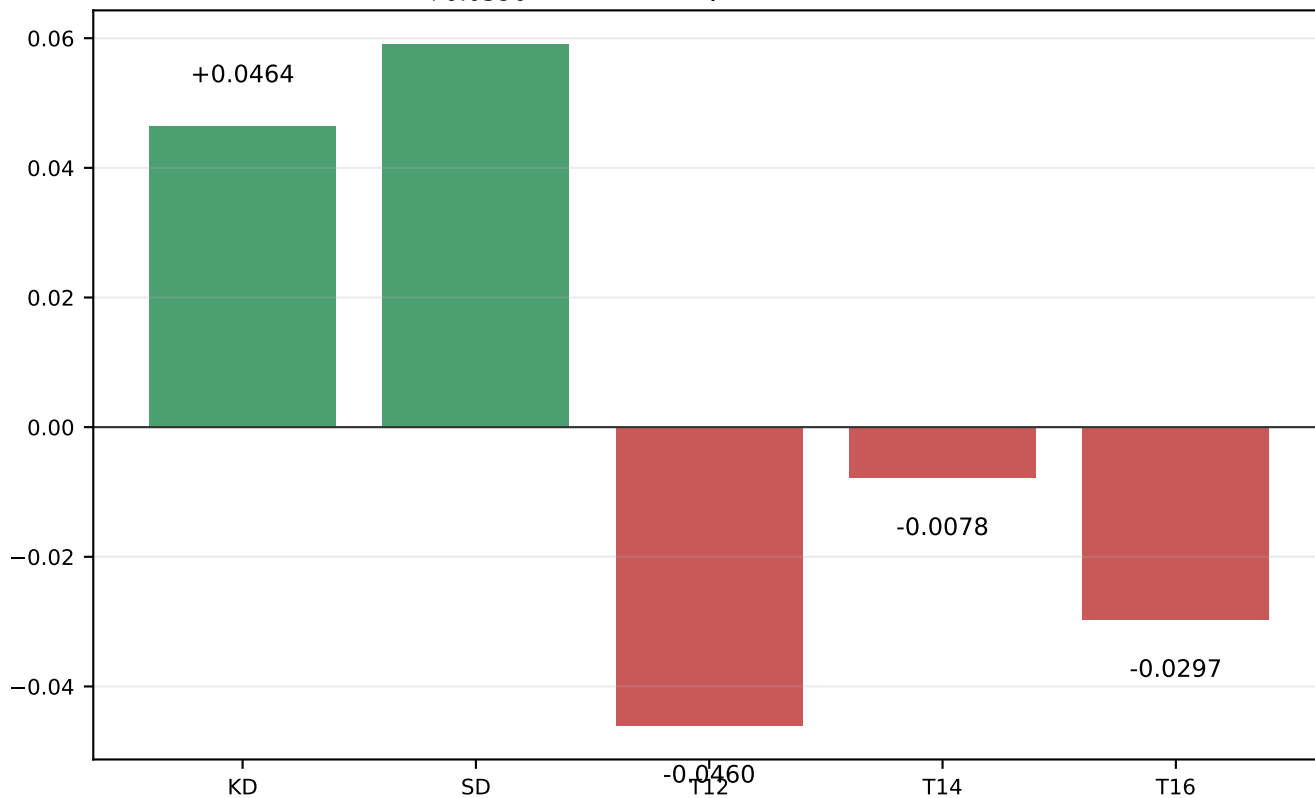
Lectura: a diferencia de focal_toms_v1, esta version mejora precision y recall simultaneamente; el costo aparece en clases especificas de toms.

Detalle por clase

F1 por clase

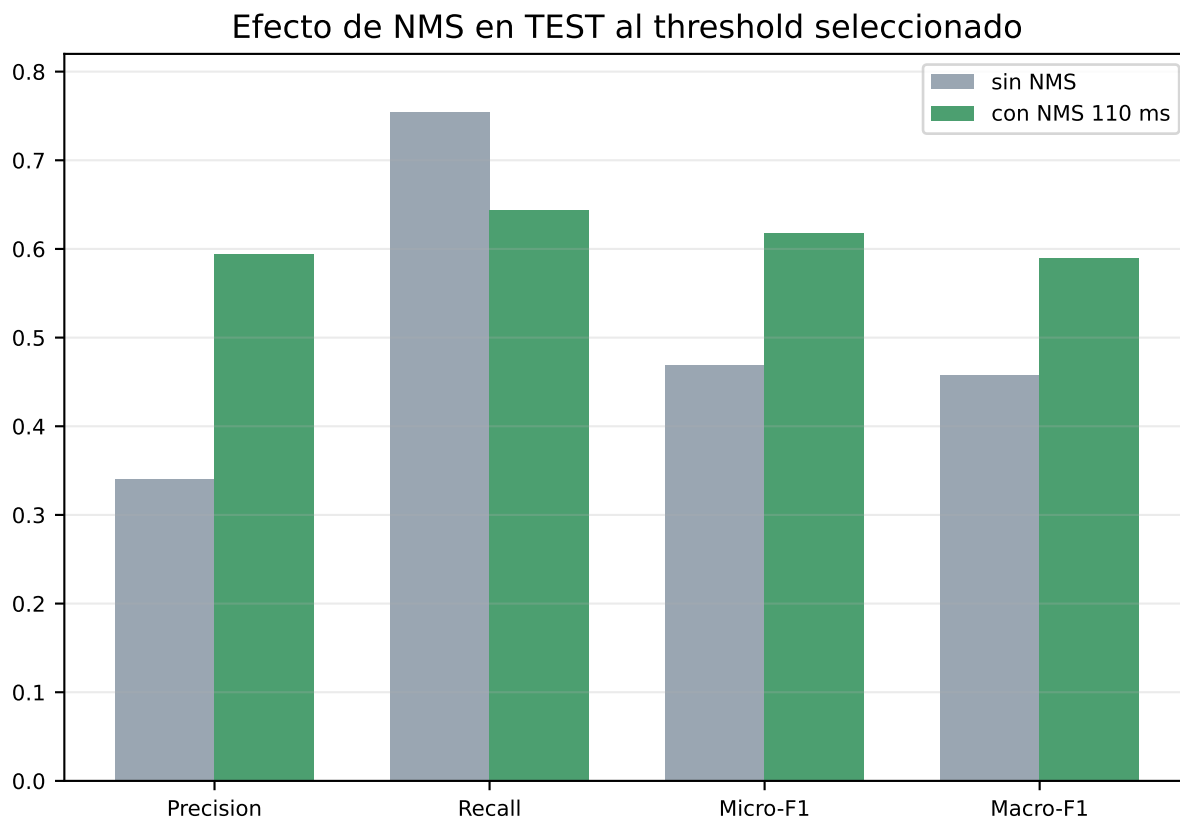
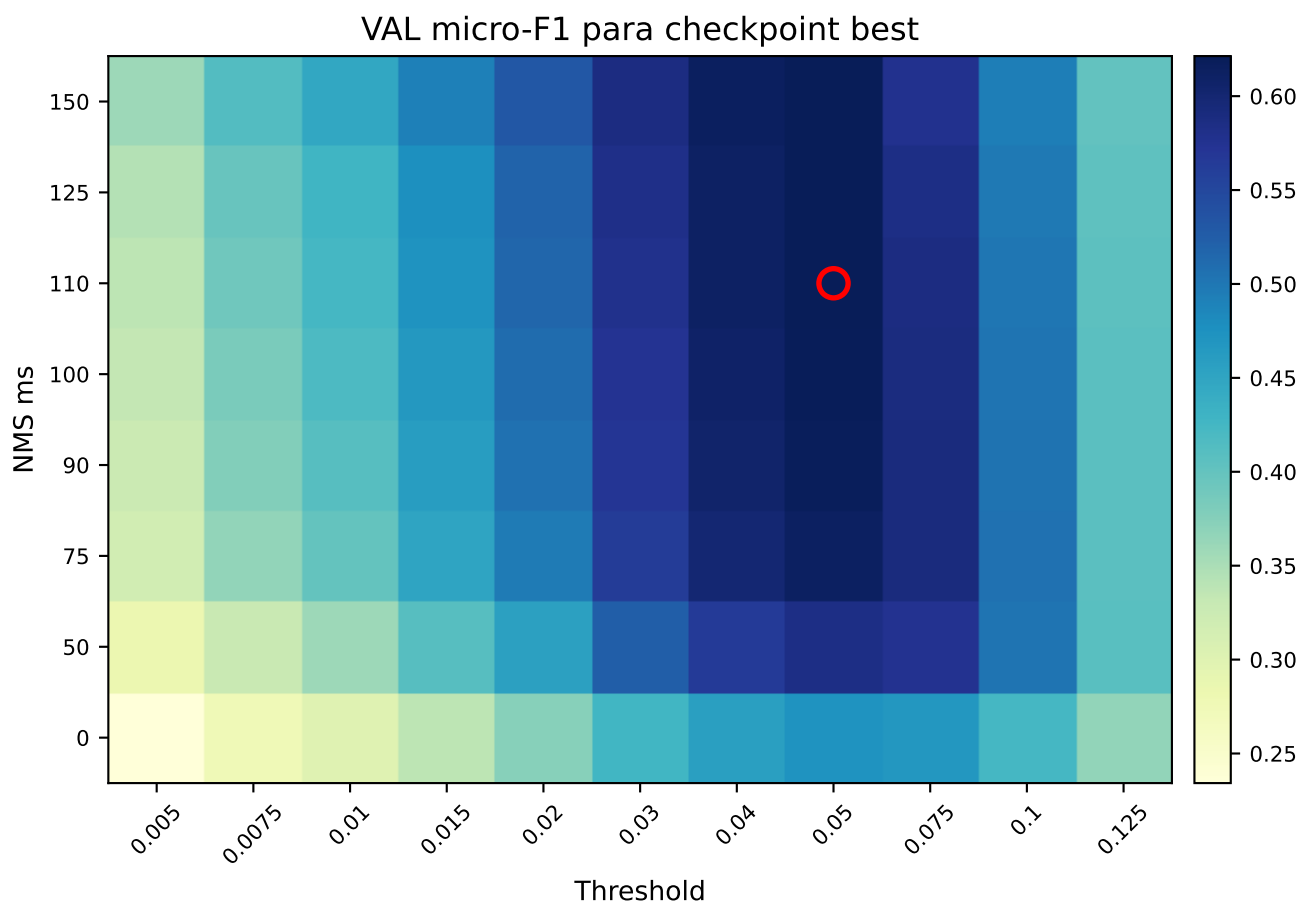


+0.0590 Delta F1 por clase



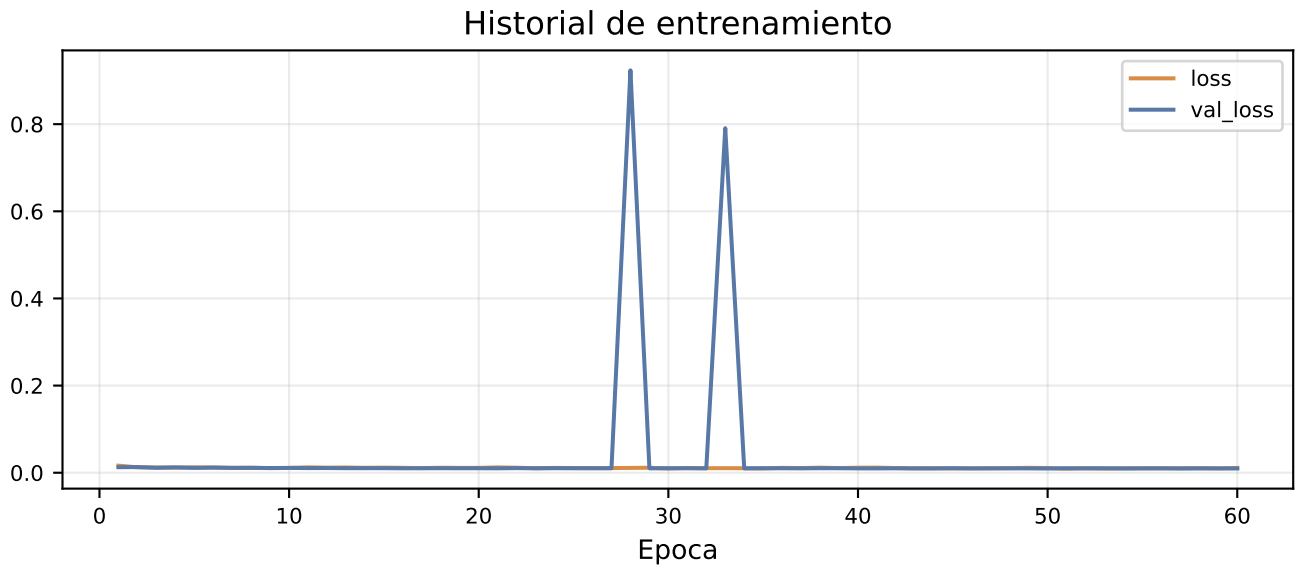
El modelo limpia falsos positivos en toms: T12 FP -250, T14 FP -187, T16 FP -368. Pero pierde recall: T12 -0.1288, T14 -0.0594 y T16 -0.1582.

Calibracion full-track + NMS



NMS conserva la misma ventana que baseline (110 ms) y mejora micro-F1 +0.1489 contra no usar NMS; reduce 14304 FP con perdida controlada de 1550 TP.

Soporte y conclusion



Clase	F1 base	F1 v2	Delta F1	Delta Prec	Delta Rec	Delta TP/FP/FN
KD	0.5953	0.6417	+0.0464	+0.0487	+0.0366	+179/-506/-179
SD	0.5733	0.6324	+0.0590	-0.0239	+0.1294	+633/+544/-633
T12	0.5814	0.5353	-0.0460	+0.0680	-0.1288	-180/-250/+180
T14	0.5425	0.5347	-0.0078	+0.0592	-0.0594	-83/-187/+83
T16	0.6349	0.6052	-0.0297	+0.1593	-0.1582	-221/-368/+221

Conclusion para baseline

- Si el criterio principal es onset-based micro-F1 full-track + NMS, focal_soft_toms_v2 es la mejor candidata hasta ahora y puede reemplazar a weighted_t14t16 como baseline global.
- Si el criterio exige no degradar las clases de toms, el reemplazo debe quedar condicionado: T12/T14/T16 pierden F1, especialmente por menor recall.
- La mejora agregada es real y no proviene de TEST tuning: checkpoint, threshold y NMS fueron seleccionados en VAL.
- La configuracion focal suave parece corregir el exceso de activaciones de focal_toms_v1: usa threshold 0.05 y NMS 110 ms, alineado con la baseline pero con mejores agregados.
- Recomendacion practica: proponerla como nueva baseline experimental/oficial global, documentando el trade-off en toms y priorizando una siguiente corrida que recupere recall en T12/T16 sin perder KD/SD.